

O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 18, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1	Como usar	2
2	O que o estilo declara	2
2.1	Os Programas	2
3	Trabalhos escritos com a classe <code>coppe</code>	3
4	Uma unidade nova	3
5	O exemplo máximo	4
6	O exemplo mínimo	31
7	Implementação	34
7.1	O arquivo <code>ufrj-coppe.sty</code>	34
7.2	A classe <code>coppe</code> , de compatibilidade	36
8	Os exemplos por idioma e a montagem das capas	37

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do $\text{\TeX}$. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — “Programa de Engenharia Civil” —, e não “Programa de Pós-Graduação em”.

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. “Resumo da Tese apresentada à *COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)”: o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe coppe

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a `COPPE` dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a `COPPE` tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogos`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção “A instituição e a unidade”. Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \*maxexemplo
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
9 \usepackage{ufrj-coppe}
10 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
11 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
12 %%
13 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
14 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
15 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
16 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
17 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
18 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
19 %% semorientadornabanca, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
20 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
21 %%
22 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
23 %% - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
24 %% formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
25 %% isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
26 %% no capítulo de regras da COPPE.
27 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
28 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
29 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
30 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
31 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
32 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
33 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
34 %% capítulo "Truques de LaTeX".
35
36 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
37 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
38 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
39 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
40 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
41 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
42 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
43 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
44 \makeglossarylist
45 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
46 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
47 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
48 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
49 \usepackage{amsthm}
```

```

50 \theoremstyle{plain}
51 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
52 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
53 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
54 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
55 \theoremstyle{definition}
56 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
57 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
58 \theoremstyle{remark}
59 \newtheorem*{remark}{Observação}
60
61 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
62 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
63 %% escolhe a do motor em uso:
64 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
65 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
66 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
67 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
68 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
69 \ifPDFTeX
70 \usepackage{amssymb}
71 \else
72 \usepackage{unicode-math}
73 \setmathfont{Latin Modern Math}
74 \fi
75 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
76 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
77 %% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
78 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
79 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
80 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
81
82 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
83 % entrada de cada categoria da seção 4.2
84
85 \makelosymbols
86 \makeloabbreviations
87 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
88 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
89 \makeloacronyms
90 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
91 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
92 \newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
93 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
94 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
95 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
96 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
97 %% troque a família:
98 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
99
100
101 \begin{document}
102 \title{Título do Trabalho}
103 \foreigntitle{Title of the Work}

```

```

104 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
105 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
106 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
107 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
108 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
109 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
110 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
111 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
112 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
113 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
114 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
115 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
116 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
117 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
118 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
119 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
120 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
121 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
122 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
123 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
124
125 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
126 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
127 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
128 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
129 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
130 % entao nada e impresso no lugar dela.
131 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
132 \department{PESC}
133 \date{06}{2026}
134 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
135 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
136 % \approvaldate{15 de setembro de 2026}
137 %
138 % A folha de aprovacao abre a banca com os orientadores, na frente dos
139 % examinadores, como manda a 3.1.2.1.3(e). A opcao de classe
140 % 'semorientadornabanca' deixa so os examinadores.
141
142 \keyword{primeira palavra-chave}
143 \keyword{segunda palavra-chave}
144 \keyword{terceira palavra-chave}
145 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
146 \foreignkeyword{First keyword}
147 \foreignkeyword{Second keyword}
148 \foreignkeyword{Third keyword}
149
150 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
151 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
152 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
153 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
154 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
155 \linkedproject{yes} % sim | nao
156 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
157 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

```

```

158             Tecnológico}{CNPq}
159 \fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
160             Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
161 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
162 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
163 % \catalogcard{ficha.pdf}
164
165 \maketitle
166
167 \frontmatter
168 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
169
170 \chapter*{Agradecimentos}
171
172 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
173 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
174 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
175 ut labore et dolore magna aliqua.
176
177 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
178 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
179
180 \begin{abstract}% 5 elementos; \setupabstracts, no preambulo, desliga 4
181
182 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
183 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
184 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
185 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
186 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
187 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
188 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
189 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
190 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
191 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
192 aspernatur aut odit aut fugit.
193
194 \end{abstract}
195
196 \begin{foreignabstract}
197
198 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
199 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
200 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
201 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
202 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
203 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
204 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
205 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
206 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
207 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
208 aspernatur aut odit aut fugit.
209
210 \end{foreignabstract}
211

```

```

212 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
213 % sumário por último.
214 %
215 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
216 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
217 % opção de classe listanosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
218 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
219 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
220 %
221 % Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
222 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
223 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
224 % Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
225 % ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
226 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
227 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
228 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
229 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
230 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
231 % siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
232 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
233 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
234 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
235 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
236 \listoffigures
237 \listofframes
238 \listofmapas
239 \listofprograms
240 \listofalgorithms
241 \listoftables
242 \printloabbreviations
243 \printloacronyms
244 \printlosymbols
245 \tableofcontents
246
247 \mainmatter
248 \chapter{Introdução}
249
250 Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CoppeTeX, com o
251
252 A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o
253 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
254
255 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
256
257 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
258
259 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
260
261 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
262
263 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
264
265 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p

```

266

267 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX` para a A

268

269 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma

270

271 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.

272

273

274

275 `\chapter{Configurações Iniciais}`

276

277 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c

278

279 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra

280

281 Recomendo ler o documento ‘‘The `\verb*|ufrj|` document class’’ para entender melhor todas

282

283 `\section{Linguagem principal do texto}`

284

285 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas

286 `\begin{itemize}`

287 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.

288 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p

289 `\end{itemize}`

290

291 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\verb|u`

292

293

294 `\section{Por que usar o \LaTeX}`

295

296 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess

297

298 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se

299

300 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob

301

302 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`

303

304 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente

305 `\begin{enumerate}`

306 `\item` Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Win

307 `\item` Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

308 `\end{enumerate}`

309

310 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b

311

312

313 `\chapter{Algumas Regras da COPPE}`

314

315 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

316

317 É imprescindível definir os símbolos, tal como o

318 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.

319 `\syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}`

320 `\symlbl{$\emptyset}$`{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
321
322 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o `\ve`
323
324 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamos o mesmo comando usado para criar índices
325
326 `\section{Níveis de seção}`
327 `\label{sec:niveis}`
328
329 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
330
331 `\subsection{Seção terciária}`
332
333 Texto da seção terciária, escrita com `\verb|\subsection|`.
334
335 `\subsubsection{Seção quaternária}`
336
337 Texto da seção quaternária, escrita com `\verb|\subsubsection|`.
338
339 `\paragraph{Seção quinária}`
340
341 Texto da seção quinária, escrita com `\verb|\paragraph|`. Este é o único `\verb|\paragraph|` do
342
343 `\section{Citações}`
344 `\label{sec:citacoes}`
345
346 Citações curtas podem ser feitas `\enquote{`o comando `quote}` ou direto com “duas crases e do
347
348 `\begin{longquote}`
349 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
350 feita com o ambiente `\verb*|longquote|` The primary objective of this
351 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
352 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
353 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
354 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
355 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
356 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
357 radiographic data. `\citep{article-example}`
358 `\end{longquote}`
359
360 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`
361
362 Em todo caso, `\textbf{deve}` se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
363
364 Para uma citação curta no meio do parágrafo, `\verb|\enquote|` põe as aspas do idioma do tra
365
366 Quando se cita uma obra por meio de outra (`\textit{apud}`), pela ABNT entra na lista de ref
367
368 `\section{0 arquivo de depósito: PDF/A}`
369 `\label{sec:pdfa}`
370
371 Este exemplo sai em `\textbf{PDF/A-2b}` sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.
372 `\begin{verbatim}`
373 `\documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}`

```

374 \usepackage{ufrj-coppe}
375 \end{verbatim}
376 Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A
377
378 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.º246/2023 o depósito de teses e dis
379
380 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO 19005 para \emph{preservação}. A i
381 \begin{itemize}
382 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
383 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
384 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
385 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
386 \end{itemize}
387
388 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
389
390 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
391
392 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
393
394 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
395 \begin{itemize}
396 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
397 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
398 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
399 \end{itemize}
400 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
401
402 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
403
404 \chapter{Floats}
405
406 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX{} é da localização dos \tex
407
408 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
409
410 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}
411
412 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
413
414
415 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
416
417 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
418
419 \begin{table}[ht]
420 \centering % Centraliza a tabela
421 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
422 \label{tab:exemplo_numeros}
423 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
424 \hline % Linha superior
425 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline % Cabeçalhos
426 \hline % Linha média
427 1 & 2 & 3 \\ \hline % Primeira linha de dados

```

```

428 \hline
429 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
430 \hline
431 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
432 \hline
433 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
434 \hline % Linha inferior
435 \end{tabular}
436 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
437 \end{table}
438
439
440
441 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
442
443 \begin{figure}[ht]
444 \centering % Centraliza a figura
445 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
446 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
447 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
448 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
449 \end{figure}
450
451 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
452
453 \begin{framefloat}[ht]
454 \centering
455 \caption{Exemplo de Quadro}
456 \label{qua:exemplo}
457 \begin{tabular}{|l|l|}
458 \hline
459 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
460 \hline
461 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
462 \hline
463 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
464 \hline
465 \end{tabular}
466 \source{Elaboração própria.}
467 \end{framefloat}
468
469 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quadros
470
471 \begin{framefloat}[ht]
472 \centering
473 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
474 \label{qua:segundo}
475 \begin{tabular}{|l|l|}
476 \hline
477 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
478 \hline
479 Legenda & Acima da ilustração. \\
480 \hline
481 Fonte & Abaixo da ilustração.

```

```

482 \hline
483 \end{tabular}
484 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
485 \end{framefloat}
486
487 \section{Criando um float novo}
488
489 \verb|\newfrjfloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
490
491 \begin{mapa}[ht]
492 \centering
493 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
494 \label{mapa:primeiro}
495 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
496   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
497   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
498   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
499   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
500 \end{tikzpicture}
501 \source{Elaboração própria.}
502 \end{mapa}
503
504 \begin{mapa}[ht]
505 \centering
506 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
507 \label{mapa:segundo}
508 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
509   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
510   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
511   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
512   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
513 \end{tikzpicture}
514 \source{Elaboração própria.}
515 \end{mapa}
516
517
518 \section{Tabelas mais elegantes}
519
520 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
521
522 \begin{table}[ht]
523 \centering % Centraliza a tabela
524 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
525 \label{tab:exemplo_numerosbom}
526 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
527 \toprule % Linha superior
528 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
529 \midrule % Linha média
530 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
531 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
532 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
533 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
534 \bottomrule % Linha inferior
535 \end{tabular}

```

```

536 \source{Elaboração própria.}
537 \end{table}
538
539 \section{Tabelas Longas ou Largas}
540
541 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
542 \begin{itemize}
543     \item alterar o tamanho da letra
544     \item Usar o longtable
545     \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
546     \item fazer a tabela dentro de um minibox
547 \end{itemize}
548
549
550 \subsection{Tabelas largas demais}
551
552 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
553
554 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
555
556 \begin{table}[ht]
557 \centering % Centraliza a tabela
558 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
559 \label{tab:tabela_largafns}
560 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
561 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
562 \toprule
563 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
564 \midrule
565 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
566 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
567 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
568 \bottomrule
569 \end{tabular}
570 \source{Elaboração própria.}
571 \end{table}
572
573 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
574
575 \begin{table}[ht]
576 \centering
577 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
578 \label{tab:examplerb}
579 \resizebox{\textwidth}{!}{%
580 \begin{tabular}{llll}
581 \toprule
582 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
583 \midrule
584 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
585 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
586 \bottomrule
587 \end{tabular}%
588 }
589 \source{Elaboração própria.}

```

```

590 \end{table}
591
592
593 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
594
595 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
596
597 \begin{sidewaystable}
598 \centering
599 \caption{Sua Legenda Aqui}
600 \label{tab:sua_tabela}
601 \begin{tabular}{lll}
602 \toprule
603 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
604 \midrule
605 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
606 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
607 \bottomrule
608 \end{tabular}
609 \source{Elaboração própria.}
610 \end{sidewaystable}
611
612 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
613
614 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
615 \begin{longtable}{|c|c|c|}
616 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
617 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
618 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
619 \endfirsthead
620 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
621 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
622 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
623 \multicolumn{3}{r}{\table\ (continuação)} \\
624 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
625 \endhead
626 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
627 \hline \multicolumn{3}{r}{(continua)} \\
628 \endfoot
629 %% pé da última folha: o fim da tabela
630 \hline \multicolumn{3}{r}{(conclusão)} \\
631 \endlastfoot
632
633 %% Conteúdo da tabela
634 1 & 2 & 3 \\
635 4 & 5 & 6 \\
636 1 & 2 & 3 \\
637 4 & 5 & 6 \\
638 1 & 2 & 3 \\
639 4 & 5 & 6 \\
640 1 & 2 & 3 \\
641 4 & 5 & 6 \\
642 1 & 2 & 3 \\
643 4 & 5 & 6

```

644 1 & 2 & 3 \\
645 4 & 5 & 6 \\
646 1 & 2 & 3 \\
647 4 & 5 & 6 \\
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 1 & 2 & 3 \\
652 4 & 5 & 6 \\
653 1 & 2 & 3 \\
654 4 & 5 & 6 \\
655 1 & 2 & 3 \\
656 4 & 5 & 6 \\
657 1 & 2 & 3 \\
658 4 & 5 & 6 \\
659 1 & 2 & 3 \\
660 4 & 5 & 6 \\
661 1 & 2 & 3 \\
662 4 & 5 & 6 \\
663 1 & 2 & 3 \\
664 4 & 5 & 6 \\
665 1 & 2 & 3 \\
666 4 & 5 & 6 \\
667 1 & 2 & 3 \\
668 4 & 5 & 6 \\
669 1 & 2 & 3 \\
670 4 & 5 & 6 \\
671 1 & 2 & 3 \\
672 4 & 5 & 6 \\
673 1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
675 4 & 5 & 6 \\
676 1 & 2 & 3 \\
677 4 & 5 & 6 \\
678 1 & 2 & 3 \\
679 1 & 2 & 3 \\
680 4 & 5 & 6 \\
681 1 & 2 & 3 \\
682 4 & 5 & 6 \\
683 1 & 2 & 3 \\
684 4 & 5 & 6 \\
685 1 & 2 & 3 \\
686 4 & 5 & 6 \\
687 1 & 2 & 3 \\
688 4 & 5 & 6 \\
689 1 & 2 & 3 \\
690 4 & 5 & 6 \\
691 1 & 2 & 3 \\
692 4 & 5 & 6 \\
693 1 & 2 & 3 \\
694 4 & 5 & 6 \\
695 1 & 2 & 3 \\
696 4 & 5 & 6 \\
697 1 & 2 & 3 \\

```

698 4 & 5 & 6 \\
699 1 & 2 & 3 \\
700 4 & 5 & 6 \\
701 1 & 2 & 3 \\
702 4 & 5 & 6 \\
703 1 & 2 & 3 \\
704 4 & 5 & 6 \\
705 1 & 2 & 3 \\
706 4 & 5 & 6 \\
707 1 & 2 & 3 \\
708 4 & 5 & 6 \\
709 1 & 2 & 3 \\
710 4 & 5 & 6 \\
711 1 & 2 & 3 \\
712 4 & 5 & 6 \\
713 1 & 2 & 3 \\
714 4 & 5 & 6 \\
715 1 & 2 & 3 \\
716 4 & 5 & 6 \\
717 1 & 2 & 3 \\
718 4 & 5 & 6 \\
719 1 & 2 & 3 \\
720 4 & 5 & 6 \\
721 1 & 2 & 3 \\
722 4 & 5 & 6 \\
723 1 & 2 & 3 \\
724 4 & 5 & 6 \\
725 1 & 2 & 3 \\
726 4 & 5 & 6 \\
727 1 & 2 & 3 \\
728 4 & 5 & 6 \\
729 1 & 2 & 3 \\
730 4 & 5 & 6 \\
731 1 & 2 & 3 \\
732 4 & 5 & 6 \\
733 1 & 2 & 3 \\
734 4 & 5 & 6 \\
735 1 & 2 & 3 \\
736 4 & 5 & 6 \\
737 1 & 2 & 3 \\
738 4 & 5 & 6 \\
739 1 & 2 & 3 \\
740 4 & 5 & 6 \\
741
742 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
743 \end{longtable}
744 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
745
746 \section{Subfiguras (subcaption)}
747
748 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
749
750 \begin{figure}[ht]
751   \centering

```

```

752 \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
753   \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
754   \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
755 \end{subfigure}
756 \hfill
757 \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
758   \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
759   \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
760 \end{subfigure}
761 \caption{Figura com duas subfiguras}
762 \label{fig:subs}
763 \source{Elaboração própria.}
764 \end{figure}
765
766 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
767 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
768
769 \section{Imagens (graphicx)}
770
771 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
772 \begin{itemize}
773   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
774   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
775   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, dire
776 \end{itemize}
777 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt
778
779 \section{Introdução ao tikz}
780
781 O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
782
783 \begin{figure}[ht]
784   \centering
785   \caption{Diagrama simples em tikz}
786   \label{fig:tikz}
787   \begin{tikzpicture}[
788     % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
789     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
790       minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
791     seta/.style={->, thick}]
792     % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
793     \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
794     \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
795     \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
796     % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
797     \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
798     \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
799     % uma seta de volta, curvada por baixo
800     \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
801       node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
802   \end{tikzpicture}
803   \source{Elaboração própria.}
804 \end{figure}
805

```

```

806 \begin{verbatim}
807 \begin{tikzpicture}[
808     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
809         minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
810     seta/.style={->, thick}]
811 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
812 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
813 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
814 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
815 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
816 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
817     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
818 \end{tikzpicture}
819 \end{verbatim}
820
821 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
822
823 \section{Float ou direto no texto?}
824
825 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
826
827 \chapter{Usando o BibLaTeX}
828 \label{cap:biblatex}
829
830 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
831
832 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
833
834 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
835
836 \begin{table}[htb]
837 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
838     \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
839     o comando \texttt{\textbackslash citep},
840     disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
841 \label{tab:citation}
842 \centering
843 {\footnotesize
844 \begin{tabular}{|c|c|c|}
845 \hline
846 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
847 \hline
848 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
849 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
850 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
851 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
852 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
853     \citep{inproceedings-example}\\
854 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
855 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
856 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
857     \citep{mastersthesis-example}\\
858 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
859 \hline

```

```

860 \end{tabular}}
861 \source{Elaboração própria.}
862 \end{table}
863
864 \begin{table}[htb]
865 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
866 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
867 o comando \texttt{\textbackslash citet},
868 disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
869 \label{tab:citation1}
870 \centering
871 {\footnotesize
872 \begin{tabular}{ccc}
873 \toprule
874 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\backslash
875 \midrule
876 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\backslash
877 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\backslash
878 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\backslash
879 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\backslash
880 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
881 \citet{inproceedings-example}\backslash
882 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\backslash
883 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\backslash
884 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
885 \citet{mastersthesis-example}\backslash
886 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\backslash
887 \bottomrule
888 \end{tabular}}
889 \source{Elaboração própria.}
890 \end{table}
891
892 \section{Comandos de citação}
893
894 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
895
896 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
897
898 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
899
900 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
901
902 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
903
904 \subsection{Múltiplas bibliografias}
905
906 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
907
908 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
909
910 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
911
912 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
913 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.

```

```

914 \begin{group}\raggedright
915 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
916 \begin{itemize}
917 \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
918 \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
919 \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
920 \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento --- \verb|@inproceedings|
921 \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo --- \verb|@phdthesis|
922 \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periódico --- \verb|@article|
923 \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit --- \verb|@misc|
924 \end{itemize}
925
926 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
927 \begin{itemize}
928 \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
929 \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
930 \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
931 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
932 \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
933 \end{itemize}
934
935 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
936 \begin{itemize}
937 \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
938 \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetelevisao|, \verb|@serietv|)
939 \end{itemize}
940
941 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
942 \par\endgroup
943
944 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
945
946 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura.
947
948 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{biblatex}.
949
950 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
951 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}>\raggedright\arraybackslash}
952 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
953 \label{tab:todosostipos}\
954 \toprule
955 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \
956 \midrule
957 \endfirsthead
958 \toprule
959 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \
960 \midrule
961 \endhead
962 \bottomrule
963 \endfoot
964 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \
965 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \
966 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \
967 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \

```

```

968 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
969 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
970 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
971 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
972 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
973 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
974 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
975 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
976 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
977 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
978 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
979 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
980 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
981 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
982 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
983 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
984 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
985 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
986 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
987 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
988 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
989 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
990 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
991 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
992 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
993 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
994 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
995 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-42132} \\
996 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
997 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
998 \end{longtable}
999 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
1000
1001 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
1002
1003 \chapter{Alguns outros exemplos úteis}
1004
1005 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1006 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1007 \end{tcolorbox}
1008
1009 \begin{tcolorbox}
1010 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
1011 \end{tcolorbox}
1012
1013 \begin{figure}[ht]
1014 \centering
1015 \begin{tikzpicture}
1016 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image}}
1017 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1018 % Definindo o textbox dentro da figura
1019 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=
1020 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
1021 Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando o pacote tcolorbox.

```

```

1022         \end{tcolorbox}
1023     };
1024     \end{scope}
1025 \end{tikzpicture}
1026 \caption{Figura com Textbox}
1027 \label{fig:figura_com_textbox1}
1028 \source{Elaboração própria.}
1029 \end{figure}
1030
1031
1032 \begin{figure}[ht]
1033     \centering
1034     \begin{tcolorbox}
1035 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1036 \end{tcolorbox}
1037     \caption{Figura com Textbox simples}
1038     \label{fig:figura_com_textbox}
1039     \source{Elaboração própria.}
1040 \end{figure}
1041
1042 \section{Listagens de código e algoritmos}
1043
1044 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1045
1046 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1047 def saudacao(nome):
1048     # imprime uma saudação acentuada
1049     print(f"Olá, {nome}!")
1050
1051 saudacao("COPPE")
1052 \end{python}
1053 \source{Elaboração própria.}
1054
1055 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1056
1057 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1058 Olá, COPPE!
1059 \end{Verbatim}
1060
1061 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
1062
1063 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1064 public class Saudacao {
1065     public static void main(String[] args) {
1066         System.out.println("Olá, COPPE!");
1067     }
1068 }
1069 \end{java}
1070 \source{Elaboração própria.}
1071
1072 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1073
1074 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1075 <tese tipo="dsc">

```

```

1076 <titulo>Título da Tese</titulo>
1077 </tese>
1078 \end{xml}
1079 \source{Elaboração própria.}
1080
1081 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1082 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
1083 \end{html}
1084 \source{Elaboração própria.}
1085
1086 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1087 orienta(ana, bia).
1088 banca(X) :- orienta(X, _).
1089 \end{prolog}
1090 \source{Elaboração própria.}
1091
1092 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1093 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1094
1095 \begin{algorithm}[H]
1096 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1097 \label{alg:soma}
1098 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
1099 \KwResult{soma $$ dos elementos de $v$}
1100 $s \leftarrow 0$;
1101 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{ $n$}}{
1102   $s \leftarrow s + v[i]$;
1103 }
1104 \KwRet $s$;
1105 \end{algorithm}
1106 \source{Elaboração própria.}
1107
1108 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1109
1110 \begin{algorithm}[H]
1111 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1112 \label{alg:busca}
1113 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1114 \KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1115 $i \leftarrow 1$;
1116 \While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1117   $i \leftarrow i + 1$;
1118 }
1119 \If{$i > n$}{\KwRet $0$};
1120 \KwRet $i$;
1121 \end{algorithm}
1122 \source{Elaboração própria.}
1123
1124 \chapter{Escrevendo matemática}
1125
1126 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fonte
1127
1128 \section{Alinhamento (align)}
1129 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr

```

```

1130 \begin{align}
1131   f(x) &= (x+1)^2 \\
1132   &= x^2 + 2x + 1 .
1133 \end{align}
1134
1135 \section{Matrizes (matrix)}
1136 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1137 \begin{equation}
1138   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1139   \quad
1140   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1141 \end{equation}
1142
1143 \section{Subequações (subequations)}
1144 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1145 \begin{subequations}
1146 \begin{align}
1147   a &= b + c , \\
1148   d &= e - f .
1149 \end{align}
1150 \end{subequations}
1151
1152 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1153 0 \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1154 \begin{equation}
1155   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1156     x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1157     -x, \quad \text{caso contrário.}
1158   \end{array} \right.
1159 \end{equation}
1160
1161 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1162 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1163 \begin{verbatim}
1164 \usepackage{amsmath}
1165 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1166 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1167 \end{verbatim}
1168 Assim:
1169 \begin{itemize}
1170   \item \verb|\RMSE(y,\hat{y})| produz  $\text{RMSE}(y,\hat{y})$ ;
1171   \item \verb|\diag(\lambda_1,\lambda_2)| produz
1172      $\text{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ .
1173 \end{itemize}
1174
1175 \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1176 \label{sec:teoremas}
1177 \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1178
1179 0 pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1180
1181 \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1182   Para  $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$  em  $\mathbb{R}^n$ 
1183   \begin{equation}\label{eq:norma}

```

```

1184     \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1185     \quad\quad\quad
1186     \lVert \mathbf{x} \rVert = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
1187 \end{equation}
1188 \end{definition}
1189
1190 \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1191     Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  e  $t \in \mathbb{R}$ ,
1192     \begin{equation}\label{eq:expansao}
1193         \lVert \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rVert^2
1194         = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1195     \end{equation}
1196 \end{lemma}
1197
1198 \begin{proof}
1199     Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1200      $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$ 
1201      $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ 
1202 \end{proof}
1203
1204 \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1205     Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
1206     \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1207         \lvert \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \rvert \leq \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert,
1208     \end{equation}
1209 \end{theorem}
1210
1211 \begin{proof}
1212     Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ,
1213     \[
1214         \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \bigr)^2 - 4 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1215         \quad\quad\quad
1216         \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \lVert \mathbf{x} \rVert^2 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1217     \]
1218     e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1219 \end{proof}
1220
1221 \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1222     Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , vale
1223      $\lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert \leq \lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert$ 
1224 \end{corollary}
1225
1226 \begin{proof}
1227     Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1228     \[
1229         \lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert^2
1230         = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1231         \leq \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1232         = \bigl(\lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert\bigr)^2,
1233     \]
1234     e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1235 \end{proof}
1236
1237 \begin{example}

```

```

1238     Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 
1239 \end{example}
1240
1241 \begin{remark}
1242     A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro.
1243 \end{remark}
1244
1245 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1246 \label{sec:unicode-math}
1247 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amssymb}
1248 \begin{verbatim}
1249 \ifPDFTeX
1250     \usepackage{amssymb}
1251 \else
1252     \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1253     \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1254 \fi
1255 \end{verbatim}
1256 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ainda pode usar
1257
1258 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1259 \label{cap:refs}
1260
1261 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1262
1263 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1264 \index{referência cruzada}
1265
1266 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o número)
1267
1268 \section{Notas de rodapé}
1269 \index{nota de rodapé}
1270
1271 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento simples}
1272
1273 \section{hyperref e marcadores}
1274 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1275
1276 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|ref|/\verb|autoref|
1277
1278 \section{URLs}
1279 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}
1280
1281 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e quebra a linha
1282 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas não são
1283
1284 \section{Glossário}
1285 \label{sec:glossario}
1286 \index{glossário|}
1287
1288 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido específico”
1289
1290 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1291 \begin{verbatim}

```

```

1292 \makeglossarylist % no preâmbulo
1293 ...
1294 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
1295 ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1296 ...
1297 \printbibliography
1298 \printglossarylist % logo depois das referências
1299 \end{verbatim}
1300 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1301
1302 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1303 \begin{verbatim}
1304 \begin{theglossary}
1305 \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1306 \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1307 \end{theglossary}
1308 \end{verbatim}
1309 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1310 \index{glossário|)}
1311
1312 \section{Índice}
1313 \label{sec:indice}
1314 \index{índice|()}
1315
1316 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1317
1318 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1319 \begin{verbatim}
1320 \usepackage{makeidx}\makeindex % no preâmbulo
1321 ...
1322 \index{citação} % entrada simples
1323 \index{citação!curta} % subentrada, recuada sob "citação"
1324 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1325 \index{moral|seealso{ética}} % remissiva "ver também"
1326 \index{glossário|()} ... \index{glossário|)} % intervalo: 31-33
1327 \index{PDF/A|textbf} % número da página em negrito
1328 \index{LaTeX@LaTeX} % chave de ordenação própria
1329 ...
1330 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1331 \printindex % o último elemento
1332 \end{verbatim}
1333 O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à
1334
1335 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1336
1337 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1338 \begin{verbatim}
1339 \usepackage{imakeidx}
1340 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1341 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1342 ...
1343 \index{citação} \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1344 ...
1345 \printindex \printindex[nomes]

```

```

1346 \end{verbatim}
1347 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1348
1349 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
1350 \begin{verbatim}
1351 \begin{theindex}
1352     \item citação, 23
1353     \subitem curta, 23
1354     \item plágio, 23
1355 \end{theindex}
1356 \end{verbatim}
1357 \index{índice|)}
1358
1359 \section{Traduções (NBR 10520)}
1360
1361 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1362
1363 \chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}
1364
1365 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1366 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1367 \begin{verbatim}
1368 % !TeX program = pdflatex
1369 % !TeX encoding = UTF-8
1370 % !TeX spellcheck = pt_BR
1371 % !BIB program = biber
1372 \end{verbatim}
1373 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1374
1375 \section{Espaço engolido}
1376 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1377 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1378
1379 \section{Escopo (grupos)}
1380 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup| \dots \verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1381
1382 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash n
1383 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1384
1385 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1386 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1387
1388 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1389 \label{sec:morewrites}
1390
1391 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesesseis} arquivos abertos para escrita ao
1392
1393 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1394 \begin{verbatim}
1395 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1396 \usepackage{ufrj-coppe}
1397 \end{verbatim}
1398
1399 \begin{itemize}

```

```

1400 \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1401 \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1402 \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1403 \end{itemize}
1404
1405 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ‘‘Acabaram os 16 f
1406
1407 \chapter{Método Proposto}
1408
1409 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1410
1411 \chapter{Resultados e Discussões}
1412
1413 \section{Algumas Demonstrações}
1414
1415 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1416 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1417 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1418 \syml{beta}{A palavra beta}
1419 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1420 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1421 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1422 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1423
1424 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1425 \abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
1426 \abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}
1427
1428 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1429 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1430
1431 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1432
1433
1434
1435
1436 \chapter{Conclusões}
1437
1438 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1439
1440 \backmatter
1441
1442 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1443 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1444 \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
1445 \nocite{jurisprudencia-example}
1446 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1447 \nocite{m-4236,jornal-example}
1448 \printbibliography
1449
1450 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1451 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1452 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1453 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).

```

```

1454 \printglossarylist
1455
1456 \appendix
1457
1458 \chapter{Um apêndice}
1459
1460 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1461
1462 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1463
1464
1465 \chapter{Outro apêndice}
1466
1467 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1468
1469 \annex
1470
1471
1472 \chapter{Um Anexo}
1473 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1474
1475
1476
1477 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1478
1479 No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com
1480
1481
1482 \chapter{Outro Anexo}
1483
1484 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1485
1486 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1487 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1488 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1489 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1490 \printindex
1491
1492 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1493
1494 \end{document}
1495
1496 \</maxexemplo>

```

6 O exemplo mínimo

O min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```

1497 \<*minexemplo>

```

```

1498 %% !TeX program = pdflatex
1499 %% !TeX encoding = UTF-8
1500 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1501 %% !BIB program = biber
1502 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1503 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
1504 \documentclass[dsc]{ufrj}
1505 \usepackage{ufrj-coppe}
1506 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1507 %%
1508 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.ª ed. rev., 2026):
1509 %% - PDF/A ..... o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
1510 %% classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
1511 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1512 %% com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1513 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1514 %% em primeiro lugar na banca, como presidente;
1515 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1516 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1517 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1518 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1519 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1520 %%
1521 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1522 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1523 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1524
1525 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1526
1527 \begin{document}
1528 \title{Título do Trabalho}
1529 \foreigntitle{Title of the Work}
1530 % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1531 % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1532 \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1533 \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1534 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1535 \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1536 % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação.
1537 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1538 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1539 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1540 \department{PESC}
1541 \date{09}{2026}
1542 % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1543 \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1544
1545 % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1546 \keyword{primeira palavra-chave}
1547 \keyword{segunda palavra-chave}
1548 \keyword{terceira palavra-chave}
1549 \foreignkeyword{First keyword}
1550 \foreignkeyword{Second keyword}
1551 \foreignkeyword{Third keyword}

```

```

1552
1553 % Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
1554 % (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
1555 % COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
1556 % gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1557 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1558 \productiontype{bibliographic}
1559 \linkedproject{no}
1560 % \catalogcard{ficha.pdf}
1561
1562 \maketitle
1563
1564 \frontmatter
1565
1566 \begin{abstract}
1567 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1568 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1569 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1570 \end{abstract}
1571
1572 \begin{foreignabstract}
1573 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1574 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1575 dolore magna aliqua.
1576 \end{foreignabstract}
1577
1578 \tableofcontents
1579
1580 \mainmatter
1581
1582 \chapter{Introdução}
1583
1584 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1585 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1586 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1587
1588 \chapter{Desenvolvimento}
1589
1590 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1591 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1592
1593 \chapter{Conclusão}
1594
1595 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1596
1597 \backmatter
1598
1599 \printbibliography
1600
1601 \end{document}
1602 </minexemplo>

```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção “A instituição e a unidade” do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty`

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

```
\copperdefstring    Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring,
\coppestring        \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage,
\coppemainstring    \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring,
\coppeforeignstring \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e
\usecoppelanguage    \ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão contin-
\newcoppefloat       uam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE
\coppetexfinalpage   porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.
\coppefinalengine    1603 \*package)
\coppefinaltexsystem 1604 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\coppefinalfont       1605 \ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
\coppefinalsystem     1606 % O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
\coppefinaltime       1607 % Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
\coppefinalmanual     1608 % control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
                      1609 \@ifclassloaded{ufrj}{\}%
                      1610 \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
                      1611   Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
                      1612   \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
                      1613 \endinput}
                      1614 % Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
                      1615 % universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
                      1616 % referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
                      1617 \ufrjdeclareunit
                      1618 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
                      1619 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\\
                      1620   Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
                      1621 {COPPE}
                      1622 % Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
                      1623 % 2 cm de altura.
                      1624 \ufrjdeclarelogos[2cm]{ufrj-logo}{coppe-logo}
                      1625 % Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
                      1626 % ingles so aparece na folha do abstract.
                      1627 \ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
                      1628 \ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
                      1629 \ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
                      1630 \ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
                      1631 \ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
                      1632   {Metallurgical and Materials Engineering}
                      1633 \ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
                      1634 \ufrjdeclareprogram{PEN0}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
```

```

1635 \ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
1636 \ufrjdeclareprogram{PEP}{Engenharia de Produção}{Production Engineering}
1637 \ufrjdeclareprogram{PEQ}{Engenharia Química}{Chemical Engineering}
1638 \ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
1639 {Systems Engineering and Computer Science}
1640 \ufrjdeclareprogram{PET}{Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
1641 \ufrjdeclareprogram{PPE}{Planejamento Energético}{Energy Planning}
1642 % Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
1643 % chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
1644 \ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
1645 % A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
1646 % contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
1647 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
1648 \ufrjdefunitstring{english}{tounit}{to COPPE/UFRJ}
1649 \ufrjdefunitstring{spanish}{tounit}{a la COPPE/UFRJ}
1650 \ufrjdefunitstring{french}{tounit}{à la COPPE/UFRJ}
1651 \ufrjdefunitstring{italian}{tounit}{alla COPPE/UFRJ}
1652 \ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
1653 \ufrjdefunitstring{english}{sciencename}{of Science}
1654 \ufrjdefunitstring{spanish}{sciencename}{en Ciencias}
1655 \ufrjdefunitstring{french}{sciencename}{en Sciences}
1656 \ufrjdefunitstring{italian}{sciencename}{in Scienze}
1657 % Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
1658 \ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações}
1659 da COPPE/UFRJ}}
1660 % Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
1661 \let\copperdefstring\ufrjdefstring
1662 \let\coppestring\ufrjstring
1663 \let\coppestringmainstring\ufrjmainstring
1664 \let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
1665 \let\usecoppe\language\useufrj\language
1666 \let\newcoppefloat\newufrjfloat
1667 \let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
1668 % As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
1669 % \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
1670 % velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
1671 % velho.
1672 \let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
1673 \def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
1674 \let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
1675 \def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
1676 \let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
1677 \def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
1678 \let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
1679 \def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
1680 \let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
1681 \def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
1682 \let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
1683 \def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
1684 % Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
1685 % .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
1686 % classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
1687 % "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
1688 % -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.

```

```

1689 \let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
1690 \let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
1691 \let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
1692 % O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
1693 % pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
1694 \def\ps@coppe{\ps@ufrj}
1695 % O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
1696 % acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
1697 % continuam valendo.
1698 \DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
1699   \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
1700 % Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
1701 % e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
1702 % das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
1703 % porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
1704 \newcommand\frontpage@maintext{
1705   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
1706   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
1707   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
1708   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
1709   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
1710   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
1711   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
1712   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
1713 }
1714 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
1715   \begin{center}
1716     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
1717     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
1718   \end{center}%
1719 }
1720 \end{package}

```

7.2 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...]{coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```

1721 \*compat
1722 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1723 \ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
1724 \ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
1725   ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
1726   \string\documentclass[...]{coppe} por\MessageBreak
1727   \string\documentclass[...]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
1728   \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
1729 \LoadClassWithOptions{ufrj}
1730 \RequirePackage{ufrj-coppe}
1731 \end{compat}

```

8 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

8.0.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `max-exemplo.tex`.

8.0.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

8.0.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `ufrj-lang-spanish.def` and `spanish-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `ufrj-lang-french.def` and `french-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `ufrj-lang-italian.def` and `italian-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.6 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the `ufrj` class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	722, 723, 724,	\autoref 417, 441, 451,
\% 1365	725, 726, 727,	469, 489, 520,
\, 1207, 1256, 1266	728, 729, 730,	554, 573, 612,
\; 1100, 1102,	731, 732, 733,	748, 766, 767,
1104, 1115,	734, 735, 736,	781, 1044, 1061,
1117, 1119, 1120	737, 738, 739,	1093, 1108,
\@ifclassloaded .. 1609	740, 846, 848,	1126, 1242,
\[. 1213, 1228	849, 850, 851,	1266, 1276, 1347
\] . . . 425, 427, 429,	853, 854, 855,	
431, 433, 459,	857, 858, 874,	B
461, 463, 477,	876, 877, 878,	\backmatter . 1440, 1597
479, 481, 528,	879, 881, 882,	\begin 101, 180,
530, 531, 532,	883, 885, 886,	196, 279, 286,
533, 563, 565,	953, 955, 959,	305, 348, 372,
566, 567, 582,	964, 965, 966,	381, 395, 406,
584, 585, 603,	967, 968, 969,	419, 423, 443,
605, 606, 617,	970, 971, 972,	453, 457, 471,
618, 623, 624,	973, 974, 975,	475, 491, 495,
627, 630, 634,	976, 977, 978,	504, 508, 522,
635, 636, 637,	979, 980, 981,	526, 542, 556,
638, 639, 640,	982, 983, 984,	561, 575, 580,
641, 642, 643,	985, 986, 987,	597, 601, 615,
644, 645, 646,	988, 989, 990,	750, 752, 757,
647, 648, 649,	991, 992, 993,	772, 783, 787,
650, 651, 652,	994, 995, 996,	806, 807, 836,
653, 654, 655,	997, 1129, 1131,	844, 864, 872,
656, 657, 658,	1138, 1140,	916, 927, 936,
659, 660, 661,	1147, 1156, 1619	951, 1005, 1009,
662, 663, 664,	\{ 1155	1013, 1015,
665, 666, 667,	_ . . . 267, 623, 825,	1017, 1020,
668, 669, 670,	838, 866, 1266,	1032, 1034,
671, 672, 673,	1377, 1716, 1717	1046, 1057,
674, 675, 676,	\] 1217, 1233	1063, 1074,
677, 678, 679,		1081, 1086,
680, 681, 682,	A	1095, 1110,
683, 684, 685,	\abbrev 1425, 1426	1130, 1137,
686, 687, 688,	\acron 1431	1138, 1140,
689, 690, 691,	\addbibresource 82, 1525	1145, 1146,
692, 693, 694,	\advisor . . 111, 112,	1154, 1155,
695, 696, 697,	115, 116, 120, 1535	1163, 1169,
698, 699, 700,	\alpha . 1256, 1415, 1421	1181, 1183,
701, 702, 703,	\annex 1469, 1479	1190, 1192,
704, 705, 706,	\appendix 1456	1198, 1204,
707, 708, 709,	\approvaldate 136, 1543	1206, 1211,
710, 711, 712,	\approx 1238	1221, 1226,
713, 714, 715,	\arraybackslash . . . 951	1237, 1241,
716, 717, 718,	\author . . 107, 390, 1534	1248, 1291,
719, 720, 721,	\autocite 834, 894	1303, 1304,

1319,	1338,	976, 977, 978,	\DeclareMathOperator
1350,	1351,	979, 980, 981,	. 75, 76, 1165, 1166
1367,	1394,	982, 983, 984,	\DeclareSourcecmap .
1399,	1527,	985, 986, 987,	 1695, 1698
1566, 1572, 1715		988, 989, 990,	\dedication 168
\begingroup .. 914, 1380		991, 992, 993,	\def 1673, 1675,
\beta 1415, 1417		994, 995, 996, 997	1677, 1679,
\bigl 1214, 1232	\citep 357,		1681, 1683, 1694
\bigr 1214, 1232	360, 834, 846,	\defineacronym	
\boolean 1706	848, 849, 850,	.. 1428, 1429, 1431	
\bottomrule 534, 568,	851, 853, 854,	\department	
586, 607, 887, 962	855, 857, 858,	... 132, 390, 1540	
	894, 898, 1361, 1591	\det 1140	
C	\citepapud ... 366, 902	\diag 76, 1166, 1171, 1172	
\caption 410,	\citet 360, 834,	\documentclass 8, 287,	
421, 445, 455,	874, 876, 877,	373, 1395, 1504,	
473, 493, 506,	878, 879, 881,	1611, 1726, 1727	
524, 558, 577,	882, 883, 885,	\dots 948, 1380	
599, 617, 754,	886, 894, 1361, 1586	\draw . 496, 497, 498,	
759, 761, 785,	\citetapud ... 366, 902	509, 510, 511,	
825, 837, 865,	\citetitle 253	797, 798, 800,	
952, 1026, 1037,	\ClassWarningNoLine	814, 815, 816, 821	
1096, 1111, 1266	 1724		
\catalogcard	\clearpage 1383	E	
.. 163, 1556, 1560	\coadvisor 119	\else 71, 1251	
\cdot 1238	\concentrationarea .	\emph . 366, 378, 380,	
\centering 420, 444,	 152, 1557	388, 402, 410,	
454, 472, 492,	\coppe@semfolio .. 1691	412, 775, 825,	
505, 523, 557,	\coppe@tocanx 1690	830, 832, 900,	
576, 598, 751,	\coppe@tocapp 1689	902, 1182, 1242,	
753, 758, 784,	\coppefinalengine .	1261, 1266,	
842, 870, 1014, 1033	 1672, 1673	1276, 1294,	
\chapter 170,	\coppefinalfont ...	1300, 1383,	
248, 275, 313,	 1676, 1677	1386, 1400, 1658	
404, 827, 1003,	\coppefinalmanual .	\emptysetset 318, 320	
1124, 1258,	 1682, 1683	\end 194,	
1363, 1407,	\coppefinalsystem .	210, 289, 308,	
1411, 1436,	 1678, 1679	358, 375, 386,	
1458, 1465,	\coppefinaltexsystem	399, 435, 437,	
1472, 1482,	 1674, 1675	449, 465, 467,	
1582, 1588, 1593	\coppefinaltime ...	483, 485, 500,	
\citacao 364	 1680, 1681	502, 513, 515,	
\cite 834,	\coppeforeignstring	535, 537, 547,	
846, 848, 849,	 1664	569, 571, 587,	
850, 851, 852,	\coppemainstring . 1663	590, 608, 610,	
854, 855, 856,	\copperdefstring . 1661	743, 755, 760,	
858, 874, 876,	\coppestring 1662	764, 776, 802,	
877, 878, 879,	\CoppeTeX ... 250, 1479	804, 818, 819,	
880, 882, 883,	\coppetexfinalpage 1667	860, 862, 888,	
884, 886, 894,	\cpfonte 410	890, 924, 933,	
964, 965, 966,	\cpsource 410	939, 998, 1007,	
967, 968, 969,		1011, 1022,	
970, 971, 972,	D	1024, 1025,	
973, 974, 975,	\date 133, 1541	1029, 1036,	

1040,	1052,	\foreigntitle	103, 1529	\item	287,
1059,	1069,	\frontmatter	288, 306, 307,		
1078,	1083,	..	167, 1513, 1564	382, 383, 384,	
1089,	1105,	\frontpage@bottomtext	385, 396, 397,		
1121,	1133,		1714	398, 543, 544,	
1138,	1140,	\frontpage@maintext	545, 546, 773,		
1141,	1149,		1704	774, 775, 917,	
1150,	1158,	\fundingagency	157, 159	918, 919, 920,	
1159,	1167,			921, 922, 923,	
1173,	1187,	G		928, 929, 930,	
1188,	1195,	\ge	1156	931, 932, 937,	
1196,	1202,	\glossaryterm	40, 1294, 1300, 1450	938, 1170, 1171,	
1208,	1209,			1305, 1306,	
1219,	1224,			1352, 1354,	
1235,	1239,	H		1400, 1401, 1402	
1243,	1255,	\hat	1170		
1299,	1307,	\hbar	64, 1126	J	
1308,	1332,	\hbox	913	\javainline	1092, 1093
1346,	1355,	\hfill	756		
1356,	1372,	\hline	424, 426,	K	
1397,	1403,		428, 430, 432,	\keyword	142,
1494,	1570,		434, 458, 460,		143, 144, 390,
1576,	1601, 1718		462, 464, 476,		1546, 1547, 1548
\endfirsthead	619, 957		478, 480, 482,	\KwData	1098, 1113
\endfoot	628, 963		618, 624, 627,	\KwResult	1099, 1114
\endgroup	942, 1380		630, 845, 847, 859	\KwRet	1104, 1119, 1120
\endhead	625, 961	\hologo	306, 388,	\KwTo	1101
\endinput	1613		390, 777, 830,		
\endlastfoot	631		832, 1126, 1247,	L	
\enquote	346, 364		1335, 1366,	\label	327, 344, 369,
\epigraph	178		1391, 1393, 1405		422, 446, 456,
\eqref	1212, 1242	\href	261, 263, 1282		474, 494, 507,
\examiner	125, 126,	\hypersetup	1276		525, 559, 578,
	127, 128, 131,				600, 617, 754,
	1537, 1538, 1539	I			759, 762, 786,
		\If	1119		828, 841, 869,
F		\ifPDFTeX	69, 1247, 1249		944, 953, 1027,
\familydefault	95, 98	\ifthenelse	1706		1038, 1097,
\fi	74, 1254	\in	1191, 1205, 1222		1112, 1176,
\fonte	410	\includegraphics	1190, 1192,		1181, 1183,
\foo	1377		396, 447,		1190, 1192,
\footnote			753, 758, 771, 1016		1204, 1206,
	300, 306, 1271, 1361	\index	362, 364, 1177,		1221, 1246,
\footnotemark	1271		1264, 1269,		1259, 1266,
\footnotesize			1274, 1279,		1285, 1313, 1389
	499, 512,		1286, 1310,	\lambda	1171, 1172
	554, 560, 843, 871		1314, 1322,	\langle	1184,
\footnotetext	1271		1323, 1324,		1186, 1194,
\For	1093, 1101		1325, 1326,		1200, 1201,
\foreignkeyword			1327, 1328,		1207, 1214,
	146, 147, 148,		1333, 1343,		1216, 1230, 1238
	1549, 1550, 1551		1357, 1376, 1487	\LaTeX	267, 294,
\foreignsubthead		\indexname	1330, 1489		296, 298, 300,
	106, 1533	\int	1256		302, 304, 315,
					364, 406, 595,

<code>\ufrjfinaltime</code>	333, 337, 341,	1126,	1129,
. 1680, 1681	346, 350, 360,	1136,	1153,
<code>\ufrjforeignstring</code> 1664	364, 366, 376,	1170,	1171,
<code>\ufrjmainstring</code> . . 1663	388, 390, 396,	1179,	1242,
<code>\ufrjstring</code> 1662	406, 408, 410,	1247,	1266,
<code>\url</code> 257, 1281	412, 451, 489,	1271,	1276,
<code>\useacronym</code> 1431	520, 554, 573,	1281,	1282,
<code>\usecoppelanguage</code> 1665	593, 595, 612,	1300,	1302,
<code>\usepackage</code> 9,	748, 766, 767,	1318,	1333,
36, 37, 38, 39,	771, 773, 774,	1335,	1337,
49, 70, 72, 98,	775, 777, 781,	1347,	1349,
374, 1164, 1250,	821, 825, 834,	1361,	1366,
1252, 1320,	846, 874, 894,	1373,	1377,
1339, 1396,	898, 902, 906,	1380,	1383,
1505, 1612, 1728	917, 918, 919,	1386,	1391,
<code>\useufrjlanguage</code> . 1665	920, 921, 922,	1393,	1400,
	923, 928, 929,	1401,	1405,
V	930, 931, 932,	1415,	1431, 1479
<code>\varnothing</code> . . . 64, 1126	937, 938, 941,		
<code>\verb</code> 250,	946, 948, 1001,	W	
252, 259, 265,	1044, 1055,	<code>\While</code> . 1093, 1108, 1116	
277, 279, 281,	1061, 1092,		
287, 291, 315,	1093, 1108,	X	
322, 324, 329,		<code>\xspace</code> 1377	

Change History

v5.0	
General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header	and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1